

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Verificar metrológicamente surtidores de combustible de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa legal			Código NSCL:	220401032
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	14/10/2025
			X	Fecha de revisión:	14/10/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	08/10/2025			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1631

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización			Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:						

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)									
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Verificar metrológicamente surtidores de combustible de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa legal	→

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
Volumen mínimo de verificación metrológica	Cantidad más pequeña de líquido para la que una medición es metrológicamente aceptable para ese sistema o elemento; en este caso, surtidor de combustible. También se conoce como cantidad de medida mínima. En sistemas de medición previstos para operaciones de entrega, se conoce como la entrega mínima y en aquellos previstos para operaciones de recepción se conoce como el recibo mínimo. (Fuente: construcción del comité técnico de normalización con base en la recomendación 117-1 de la Organización Internacional de Metrología Legal y Vocabulario Internacional de Metrología Legal)

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Realizar examen administrativo del surtidor de combustible	1.1	La referenciación de datos de titular corresponde con ficha técnica del surtidor de combustible y tarjeta de control metrológico
		1.2	La ratificación de datos de fabricación está acorde con ficha técnica del surtidor de combustible y tarjeta de control metrológico
		1.3	El diagnóstico de estado de regularización corresponde con marca de regularización y reglamento

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			técnico metrológico
		1.4	La revisión de volumen mínimo de verificación metrológica corresponde con ficha técnica del surtidor de combustible y placa de características del surtidor de combustible
		1.5	El cotejo de intervalo de caudal máximo y mínimo está acorde con ficha técnica del surtidor de combustible y placa de características del instrumento
		1.6	La contrastación de temperatura máxima y mínima del líquido corresponde con ficha técnica del surtidor de combustible y placa de características del instrumento
		1.7	La verificación de integridad está acorde con tipo de precinto y procedimiento de verificación de precintos
		1.8	La constatación de funcionalidad corresponde con tipo de precinto y procedimiento de verificación de precintos
		1.9	El chequeo de posicionamiento está acorde con tipo de precinto y procedimiento de verificación de precintos
2	Disponer recipientes volumétricos de prueba y termómetro patrón con sonda de inmersión	2.1	La descripción del tipo de indicador volumétrico está acorde con características del recipiente volumétrico y manual de operación
		2.2	La confirmación del valor nominal cumple con ficha técnica del recipiente volumétrico y normativa técnica de surtidores de combustible
		2.3	El detallado de resolución de escala graduada cumple con ficha técnica del recipiente volumétrico y reglamento técnico de surtidores de combustible
		2.4	La delimitación del intervalo de medición cumple con ficha técnica del recipiente volumétrico y reglamento técnico de surtidores de combustible
		2.5	La correspondencia de unidades de medida está acorde con ficha técnica del recipiente volumétrico y sistema internacional de unidades
		2.6	El posicionamiento del recipiente volumétrico corresponde con características de infraestructura y procedimiento de nivelación
		2.7	El ajuste del grado de inclinación está acorde con características de infraestructura y procedimiento de nivelación
		2.8	La validación de cadena de trazabilidad está acorde con ficha técnica del recipiente volumétrico y certificado de calibración
		2.9	La correlación de resultados de calibración corresponde con ficha técnica del recipiente volumétrico y certificado de calibración
3	Ejecutar examen técnico del surtidor de combustible	3.1	La especificación de caudales de prueba corresponde con ficha técnica del surtidor de combustible y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.2	El listado de mangueras de prueba está acorde con ficha técnica del surtidor de combustible y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.3	La estimación de precios de combustible dispensado corresponde con procedimiento de verificación metrológica y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.4	El control de dispositivo de puesta a cero está acorde con ficha técnica del surtidor y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.5	La evaluación de exactitud a caudal máximo corresponde con ficha técnica del surtidor y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.6	El ensayo de exactitud a caudal mínimo está acorde con ficha técnica del surtidor y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.7	La prueba de control de precio unitario corresponde con ficha técnica del surtidor y procedimientos de ensayo de desempeño
		3.8	La lectura de meniscos de volumen está acorde con manual de operación del recipiente volumétrico y buenas prácticas de medición volumétrica
		3.9	El cálculo de errores del medidor de combustible y el recipiente volumétrico cumple con procedimiento de verificación metrológica y normativa técnica de surtidores de combustible
4	Emitir resultados de verificación metrológica	4.1	La comparación de errores máximos permitidos cumple con procedimiento de verificación metrológica y normativa técnica de surtidores de combustible
		4.2	La tabulación de resultados de medida cumple con características de sistema de información de metrología legal y reglamento técnico de surtidores de combustible
		4.3	El seccionamiento de contenidos cumple con características de sistema de información de metrología legal y reglamento técnico de surtidores de combustible
		4.4	La asociación de datos del organismo autorizado de verificación metrológica está acorde con procedimiento de imposición de precintos y sistema de información de metrología legal

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

	4.5	La codificación del precinto cumple con tipo de precinto y procedimiento de imposición de precintos
	4.6	La fijación de puntos de precintado cumple con procedimiento de imposición de precintos e instrucciones de aplicación y cierre
	4.7	La instalación de precintos cumple con procedimiento de imposición de precintos e instrucciones de aplicación y cierre
	4.8	El registro de campos cumple con procedimiento de verificación metrológica y características de sistema de información de metrología legal
	4.9	La adhesión de la etiqueta cumple con procedimiento de verificación metrológica y características de sistema de información de metrología legal

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con ficha técnica y manual de mantenimiento
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con procedimiento de verificación metrológica y reglamento técnico de surtidores de combustible
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con ficha técnica y manual de operación
		4	2, 3		La toma de temperatura del combustible corresponde con manual de operación de termómetro patrón y procedimiento de verificación metrológica
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3, 4		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y normativa ambiental
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de registros corresponde con sistema de información de metrología legal y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con ficha técnica y manual de mantenimiento
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Surtidores de combustible: tipo y características, especificaciones técnicas, tipos de líquidos combustibles, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de interfaces de comunicación, tipos de opciones de configuración (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, A1, A3, E1)	
b. Subsistema nacional de la calidad: metrología legal, autoridades de control metrológico, directrices y fases de control metrológico, instrumentos de medida sujetos a control metrológico, vocabulario internacional de metrología legal, sistema de información de metrología legal, tarjeta de control metrológico, tipos de registros, tipos de procedimientos, procedimientos de consulta de información, procedimientos de registro de información (1.1, 1.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, D1)	
c. Reglamento técnico metrológico de surtidores de combustible: procedimiento de regularización, marca de regularización, procedimiento de verificación metrológica, placa de características del surtidor de combustible, procedimiento de verificación de precintos, procedimiento de imposición de precintos, criterios de declaración de conformidad (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3, 2.4, 3.3, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, A2, A4)	
d. Precintos de seguridad: tipos, características, materiales, código de identificación, instrucciones de aplicación y cierre (1.7, 1.8, 1.9, 4.5, 4.6, 4.7)	
e. Recipientes volumétricos: tipo y características, especificaciones técnicas, características metrológicas, error máximo permitido, tipos de indicadores de volumen, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, tipos de accesorios de nivelación, procedimiento de nivelación, certificado de calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.8, A1, A3, E1)	
f. Normativa técnica de surtidores de combustible: alcance, características, procedimientos de ensayo de desempeño, vocabulario internacional de metrología, parámetros técnicos de ensayo, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de ensayo, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, buenas prácticas de medición volumétrica (2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, A2, A4)	
g. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

científica y cifras significativas (2.5)

h. Infraestructura e instalaciones: características, tipos, protocolos de uso (2.6, 2.7)

i. Termómetros patrón: tipos, especificaciones técnicas, tipos de sondas de inmersión, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, tipos de accesorios de manipulación (2.8, 2.9, A1, A3, A4, E1)

j. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)

k. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Identificación unívoca del surtidor de combustible (1.1,1.2,1.3)
		2. Comprobación de condiciones nominales de funcionamiento (1.4,1.5,1.6,A2,B2,D1)
		3. Detección de anomalías en precintos de seguridad vigentes (1.7,1.8,1.9,A1,A3,B1,C1,C2,E1)
		4. Corroboración de especificaciones técnicas de recipientes volumétricos (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,D1)
		5. Nivelación de recipientes volumétricos (2.6,2.7,A1,A3,B1,C1,C2)
		6. Determinación de idoneidad de recipientes volumétricos y termómetro patrón con sonda de inmersión (2.8,2.9,A2,A4,B2,E1)
		7. Establecimiento de condiciones de ensayo (3.1,3.2,3.3,D1)
		8. Obtención de lecturas de volumen (3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,A1,A2,A3,A4,B1,B2,C1,C2)
		9. Documentación de resultados de verificación metrológica (4.1,4.2,4.3,D1)
		10. Configuración de nuevos precintos (4.4,4.5)
		11. Imposición de precintos (4.6,4.7,B1,B2)
		12. Etiquetado de constancia de verificación metrológica (4.8,4.9)
	De producto:	13. Registros documentales y fotográficos del proceso de verificación metrológica (1.5, 1.9, 2.3, 2.7, 3.5, 3.6, 4.7, 4.9)
		14. Acta de verificación metrológica (1.3, 1.7, 2.2, 2.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.5)
Evidencias de Conocimiento	1. Surtidores de combustible: tipo y características, especificaciones técnicas, tipos de líquidos combustibles, características metrológicas, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de interfaces de comunicación, tipos de opciones de configuración (1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, A1, A3, E1)	
	2. Precintos de seguridad: tipos, características, materiales, código de identificación, instrucciones de aplicación y cierre (1.7, 1.8, 1.9, 4.5, 4.6, 4.7)	
	3. Recipientes volumétricos: tipo y características, especificaciones técnicas, características metrológicas, error máximo permitido, tipos de indicadores de volumen, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, tipos de accesorios de nivelación, procedimiento de nivelación, certificado de calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.8, A1, A3, E1)	
	4. Termómetros patrón: tipos, especificaciones técnicas, tipos de sondas de inmersión, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de calibración, tipos de accesorios de manipulación (2.8, 2.9, A1, A3, A4, E1)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
MARLENY JARAMILLO MEJÍA	GERENTE	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

			D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	INGENIERO DE REGULACIÓN EN METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
JAIRÓ ALEJANDRO CEBALLOS RODRÍGUEZ	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.
DIEGO ALEJANDRO VANEGAS GARCÍA	INGENIERO - GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE METROLOGÍA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO	METRÓLOGO	ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE	MEDELLÍN
JEFER FABIÁN ARIAS SOLER	GERENTE	METROLEGAL COLOMBIA UT	ENVIGADO
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE. S.A	BARRANQUILLA
JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	DIRECTOR DE SEDE BARRANQUILLA	UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA
LUBYS KARIME CABARCA JOLEANES	INGENIERA GRUPO METROLOGIA LEGAL	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	BARRANQUILLA
SANDRA MARITZA DÍAZ ALFONSO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	TUNJA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
USM COLOMBIA SAS	ANDRES FERNANDO URIBE SANTAMARIA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado